

区块链技术与应用

- 区块链概述

王勇超

2026.4.27

课程QQ群

QQ群号： 1098899192

1. QQ扫码加入或好友邀请

请修改群昵称为： 考勤序号+姓名

2. 课后交流、讨论、答疑

3. 上课、作业、实验、考试等 教学相关信息通知



区块链技术及应用202...

群号：1098899192



扫一扫二维码，加入群聊

关于课堂考勤

01

允许请假

请在上课前私发消息给我
需要说明请假事由及时间

02

未办理请假手续算缺勤

请假和缺勤在最终成绩评
定时会有体现

3次请假 = 1次缺勤

**银行、微信、支付宝等会不会悄悄改你的余额？
如果改了，你能发现吗？**

思考

- Q1 银行/微信/支付宝的钱，是谁在记账？
- Q2 他们的数据库中的数据有没有可能被篡改？
- Q3 你觉得他们会这样做或允许这样的事情发生吗？

你有多少钱？都放在哪里？



信任

人类生存关系

1. 人与自然的关系

利用自然 + 保护自然，破坏环境=威胁人类生存。

2. 人与社会的关系

人难以单独生存，群居、分工协作，个体需要依附社会，社会保障个体生存。

3. 人与人的关系

包含血缘、交往、生产、利益关系。 核心：互相依存、利益平衡、协作共存。

信任

是维系一切人际关系与社会协作的

基础。

人类生产关系

1. 生产资料所有制（核心、基础）

生产资料归谁所有（公有制 / 私有制）

2. 人们在生产中的地位和相互关系

统治与被统治、管理与被管理、分工协作等。

3. 产品分配方式

按劳分配、按资分配、平均分配等。

人类生产关系实质

个体与组织之间价值创造、
价值交互、价值记录的过程。

人与人之间共同劳动、利益分配的关系。

如果生活中
没有了信任
会怎样？

我们应该如何

构建信任

呢？

信任类型对比分析

表1-1 3类信任体系

信任体系	比较项目		
	相互关系	第三方参与	信任依托
无中介熟人信任	熟人关系	不需第三方参与	熟人
第三方信任	陌生关系	主导	中介平台
去中介陌生信任	陌生关系	不需第三方参与	技术设施（如软件算法与机器）

1、人格信任

2、契约/制度信任

3、技术信任

我们利用
区块链技术
构建**技术信任**

学习目标

01



理解 区块链的本质

搞清楚**区块链是什么**，
建立正确的基础认知框架。

02



掌握 区块链的结构

理解 **哈希函数** 和 **链式结构** 如何
共同构建不可篡改的数据体系。

03



理解 它解决的问题

明白区块链为什么能在 **无需信任**
第三方的情况下保证数据可信。

区块链 = 大家一起记账的账本

去中心化的分布式账本

核心定义

由多方共同维护，数据不可篡改、可追溯的分布式数据库系统。

三大核心关键词



去中心化

没有单一控制者，所有节点平等参与，无单点故障风险。



不可篡改

历史记录一旦上链，数学规则保证无法被修改或删除。



可追溯

每笔交易都有完整的历史记录，任何人都可以验证和追踪。

传统系统信任银行，区块链信任数学

DIMENSION	 传统中心化系统	 区块链系统
记账方	单一机构（如银行、支付宝）	全网节点共同维护
数据修改	管理员拥有最高权限，可修改	数学规则保证不可篡改
信任基础	信任中心化机构的信用背书	信任密码学算法与共识规则
单点故障	存在（中心服务器宕机即瘫痪）	不存在（分布式网络高可用）

区块链解决的是信任问题
—— 不信任对方，依然能安全合作

区块链解决了不信任也能合作的问题

区块链 = 数据结构 + 密码学 + 分布式网络

01



数据结构

区块 + 链式连接

形成不可篡改的历史记录，确保数据的连续性与完整性。

02



密码学

哈希函数 & 数字签名

保证数据指纹唯一，验证身份并防止数据在传输中被伪造。

03



分布式网络

无中心节点

所有参与者平等维护账本，消除单点故障，实现真正的去中心化。

哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非

哈希函数特点



定长输出

输入任意长度的数据，输出固定长度的哈希值。
(如SHA-256输出256位)



单向不可逆

无法从哈希值反向推导出原始数据，保证数据隐私。



雪崩效应

输入数据发生微小变化，输出的哈希值将完全不同。

哈希的核心作用

防篡改

数据一变，哈希值全变

核心机制 · HASH FUNCTION

哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非

在线加密解密

tool.oschina.net/encrypt?type=2

OSCHINA 资讯 软件 博客 专区 问答 活动 工具 培训 众包 AI工具箱 Gitee

在线加密解密(采用Crypto-JS实现) [Feedback](#)

加密/解密

散列/哈希

BASE64

图片/BASE64转换

明文:

wangyongchao

散列/哈希算法:

SHA1SHA224SHA256SHA384SHA512MD5HmacSHA1HmacSHA224HmacSHA256HmacSHA384HmacSHA512HmacMD5PBKDF2

哈希值:

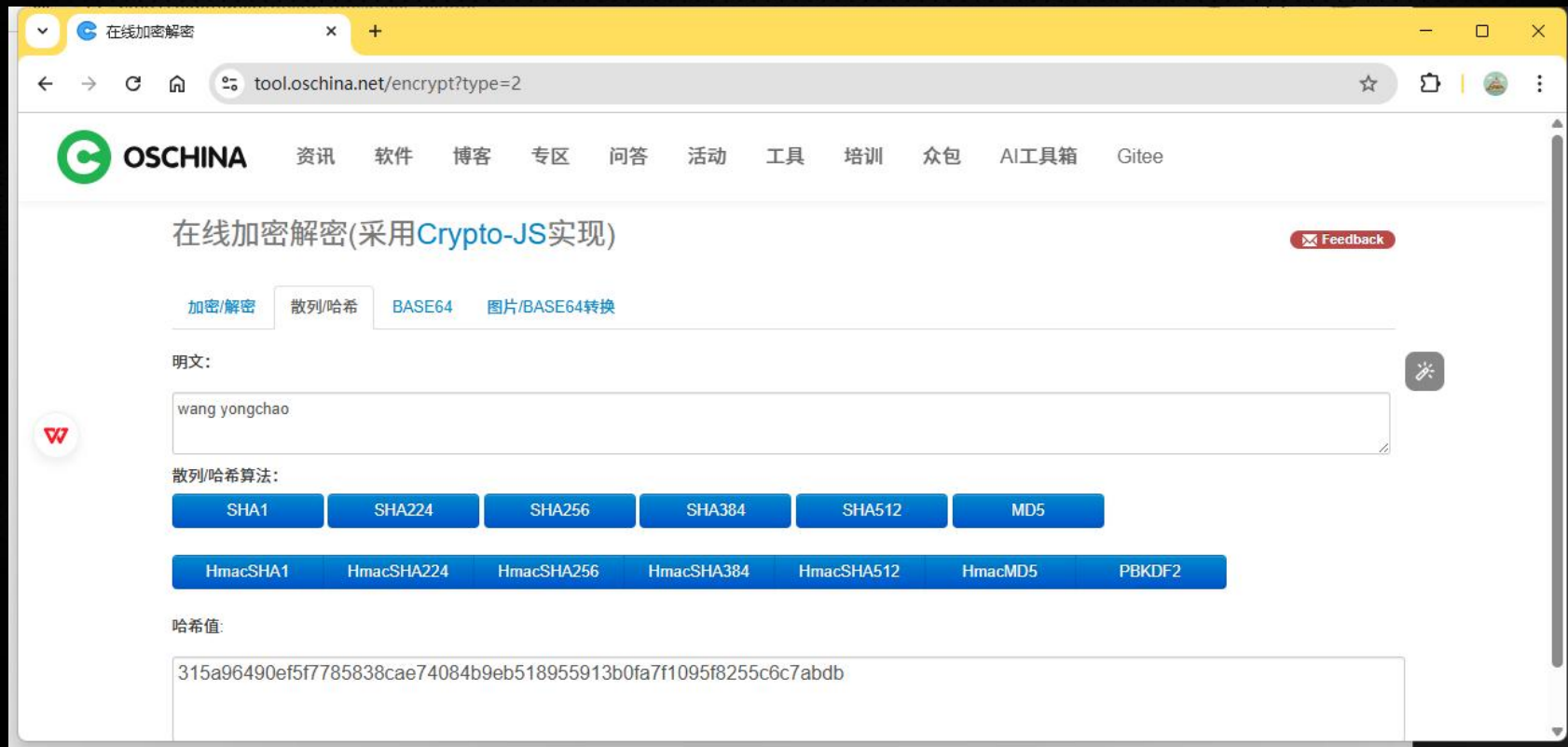
99e3a4fa3560e8b59609b6b63fca7b674ff985c04661e9430cfa379d614828bc

哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `tool.oschina.net/encrypt?type=2`. The page header includes the OSCHINA logo and navigation links for 资讯 (News), 软件 (Software), 博客 (Blog), 专区 (Special Zone), 问答 (Q&A), 活动 (Activities), 工具 (Tools), 培训 (Training), 众包 (Crowdsourcing), AI工具箱 (AI Tool Box), and Gitee. The main content area is titled "在线加密解密(采用Crypto-JS实现)" (Online Encryption/Decryption (Implemented with Crypto-JS)). It features a "Feedback" button and a "加密/解密" (Encrypt/Decrypt) tab. Below the tab, there is a "明文:" (Plaintext) input field containing the text "wangyingchao". A "散列/哈希算法:" (Hashing Algorithm) section contains two rows of buttons: the first row includes SHA1, SHA224, SHA256 (which is selected), SHA384, SHA512, and MD5; the second row includes HmacSHA1, HmacSHA224, HmacSHA256, HmacSHA384, HmacSHA512, HmacMD5, and PBKDF2. At the bottom, a "哈希值:" (Hash Value) output field displays the resulting hash: "c8bed1fe23cb453b0636b37315f21f861c5e674c89b25cd472e6b86fb2630fb9".

核心机制 · HASH FUNCTION

哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非



哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非

在线加密解密

tool.oschina.net/encrypt?type=2

OSCHINA 资讯 软件 博客 专区 问答 活动 工具 培训 众包 AI工具箱 Gitee

在线加密解密(采用Crypto-JS实现) [Feedback](#)

加密/解密 散列/哈希 BASE64 图片/BASE64转换

明文:

单从字面上来理解,“区块链”是一个特别令人费解的技术概念与专业术语。这个概念也阻碍了许多人对区块链的理解。这对区块链理念的传播、推广与普及应用是不利的。不过,即使我们不太喜欢用“区块链”这一名词来指代其所代表的整个技术体系,但由于这一概念在业界已进行了长期传播,因此,我们仍不得不从这一概念的定义入手,来阐释其所代表的整个技术体系及其内涵。

散列/哈希算法:

SHA1 SHA224 **SHA256** SHA384 SHA512 MD5

HmacSHA1 HmacSHA224 HmacSHA256 HmacSHA384 HmacSHA512 HmacMD5 PBKDF2

哈希值:

933148183413288f45f6bf4cb175c03d86b51f5a72f951bf5842f8f00cc336cd

哈希 = 数据的唯一指纹，一点变化，面目全非

在线加密解密

tool.oschina.net/encrypt?type=2

OSCHINA 资讯 软件 博客 专区 问答 活动 工具 培训 众包 AI工具箱 Gitee

在线加密解密(采用Crypto-JS实现) Feedback

加密/解密 散列/哈希 BASE64 图片/BASE64转换

明文:

单从字面上来理解,“区块链”是一个特别令人费解的技术概念与专业术语。这个概念也阻碍了许多人对区块链的理解。这对区块链理念的传播、推广与普及应用是不利的。不过,即使我们不太喜欢用“区块链”这一名词来指代其所代表的整个技术体系、但由于这一概念在业界已进行了长期传播,因此,我们仍不得不从这一概念的定义入手,来阐释其所代表的整个技术体系及其内涵。

散列/哈希算法:

SHA1 SHA224 SHA256 SHA384 SHA512 MD5

HmacSHA1 HmacSHA224 HmacSHA256 HmacSHA384 HmacSHA512 HmacMD5 PBKDF2

哈希值:

fd1671818488e7dddc9b9bbdf2f12c53c0fce415a94e386c226fa9562b10e9710

每个区块都"记住"前一个区块

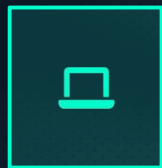


每个区块都"记住"前一个区块

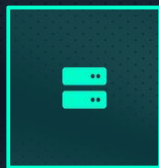


改一个，后面全部作废。不是不能改，而是代价太大。

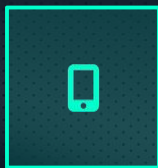
没有服务器，所有人都是服务器



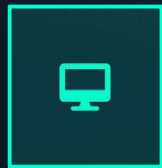
Node A



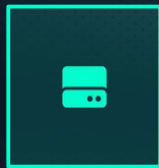
Node B



Node C



Node D



Node E



Node F

P2P 网络：节点平等

01



发起交易

用户发起一笔转账或数据上链请求。

02



全网广播

交易信息迅速传播到网络中的每一个节点。

03



验证与打包

节点根据数学规则验证交易并将其生成新区块。

04



同步上链

新区块被链接到主链，全网账本达成一致。

每一笔交易，其实是全网一起确认。

各类信任体系的特点

表1-2 各类信任体系的特点

信任类型	比较项目			
	信任体系	规模与范围	信任成本	受人的影响
熟人信任	依托熟人关系	规模小、范围有限	高	受熟人关系影响大
第三方信任	依托中介平台的品牌、实力、信誉	规模较大、范围较大	较高	受少数人影响
互联网第三方信任	依托互联网平台的品牌、实力、信誉	规模大、范围大	较高	受关键少数人影响
区块链信任	依托区块链的算法、共识网络	规模大、范围大	低	不受个人影响

比特币只是区块链的第一个实际应用

维度	 比特币	 区块链
关系	具体应用 (App)	底层技术 (Infra)
本质	去中心化货币	分布式账本技术
类比	微信 / 淘宝	互联网 / OS

比特币只是区块链的一个应用，就像微信只是互联网的一个应用。

区块链的更多应用场景

金融领域

跨境支付、智能合约、数字资产发行与交易清算。

供应链管理

商品溯源防伪，确保物流信息透明且不可篡改。

医疗健康

电子病历安全共享，保护患者隐私与数据所有权。

政务服务

电子投票、身份认证、公文流转与存证。

三句话记住区块链

CORE SUMMARY

01 区块链：去中心化分布式账本

02 核心机制：哈希函数 + 链式结构

03 解决问题：无需信任第三方的可信协作

THINKING QUESTIONS

- ❓ **区块链是否绝对安全？有没有攻击方式？**
- ⚠️ **如果网络中多数节点联合作恶会发生什么？**